

Легко видеть, что мы пришли к закону Кюри. Сопоставление формул (53.1) и (53.6) дает для постоянной Кюри следующее выражение:

$$C = \frac{\mu_0 N_A p_m^2}{3k}. \quad (53.7)$$

Напомним, что формула (53.6) получена в предположении, что $p_m B \ll kT$. В очень сильных полях и при низких температурах наблюдаются отступления от пропорциональности между намагничением парамагнетика J и напряженностью поля H , в частности, может наступить состояние магнитного насыщения, при котором все p_m выстраиваются по полю, и дальнейшее увеличение H не приводит к возрастанию J .

Значения $\chi_{\text{кат}}$, рассчитанные по формуле (53.6), в ряде случаев хорошо согласуются со значениями, получаемыми из опыта.

Квантовая теория парамагнетизма учитывает то обстоятельство, что возможны лишь дискретные ориентации магнитного момента атома относительно поля. Она приводит к выражению для $\chi_{\text{кат}}$, аналогичному (53.6).

§ 54. Ферромагнетизм

Особый класс магнетиков образуют вещества, способные обладать намагничением даже в отсутствие внешнего магнитного поля. По своему наиболее распространенному представителю — железу — они получили название ферромагнетиков. К их числу принадлежат железо, никель, кобальт, гадолиний, их сплавы и соединения, а также некоторые сплавы и соединения марганца и хрома с неферромагнитными элементами (например, MnAlSi , CrTe и т. д.). В последнее время большую роль стали играть ферромагнитные полупроводники (см. § 72), называемые ферритами. Ферромагнетизм присущ всем этим веществам только в кристаллическом состоянии.

Ферромагнетики являются сильномагнитными веществами — их намагничение в огромное (до 10^{10}) число раз превосходит намагничение диа- и парамагнетиков, принадлежащих к категории слабомагнитных веществ.

Намагничение слабомагнитных веществ изменяется с напряженностью поля линейно. Намагничение

ферромагнетиков зависит от H сложным образом. На рис. 101 дана кривая намагничивания ферромагнетика, магнитный момент которого первоначально был равен нулю (она называется основной или нулевой кривой намагничивания). Уже в полях порядка нескольких эрстед (~ 100 а/м) намагничение I достигает насыщения. Основная кривая намагничивания на диаграмме $B-H$ приведена на рис. 102 (кривая $0-I$). Напомним,

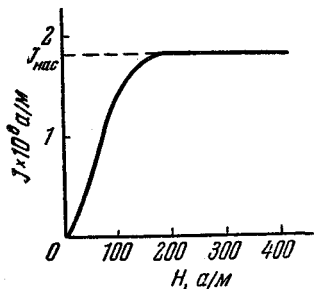


Рис. 101.

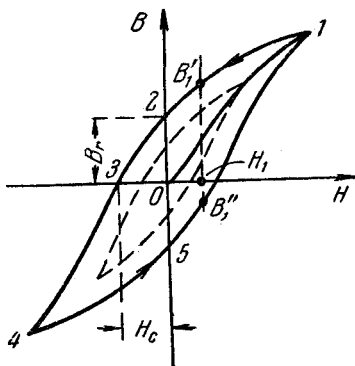


Рис. 102.

что $B = \mu_0 (H + J)$. Поэтому по достижении насыщения B продолжает расти с H по линейному закону: $B = \mu_0 H + \text{const}$, где $\text{const} = \mu_0 J_{\text{нас}}$.

Кривая намагничения железа была впервые получена и подробно исследована русским ученым А. Г. Столетовым. Разработанный им баллистический метод измерения магнитной индукции находит широкое применение до настоящего времени (см. § 57).

Кроме нелинейной зависимости между H и J (или H и B) для ферромагнетиков характерно также наличие гистерезиса. Если довести намагничение до насыщения (точка 1 на рис. 102) и затем уменьшать напряженность магнитного поля, то намагничение следует не первоначальной кривой $0-1$, а изменяется в соответствии с кривой $1-2$. В результате, когда напряженность внешнего поля станет равной нулю (точка 2), намагничение не исчезает и характеризуется величиной B_r , которая называется остаточной индукцией. На-